

I. Guide développement (partie métier)

I.1. Interface de développement

La partie métier (i.e. implémentation des manœuvres spatiales) a été implémentée en java en se basant sur la bibliothèque de manœuvres spatiales OREKIT.

I.2. Processus de création de nouvelle manœuvre

I.2.1. Dans NodeRed

Pour créer une nouvelle manœuvre, il est nécessaire de modifier un code javascript présent dans la partie « dev » de NodeRed : [192.168.1.10 :1880](#)

Après être entré dans l'interface de développement, il est nécessaire de modifier le template javascript intitulé « **dynamic form** » présent dans les onglets « Manœuvre prédéfinie X » (le faire pour chaque onglet 1-2-3-4).

On modifiera ensuite le template javascript en indiquant la nouvelle manœuvre à implémenter. (Exemple Rendez-Vous).

On indiquera notamment les 'id' permettant d'identifier les paramètres et qui devront respecter les mêmes conventions de nommage.

I.2.2. Dans l'IDE java

Dans notre environnement de développement java (exemple IntelliJ), nous allons configurer notre projet pointant vers le dossier courant de notre objet '\$HOME/jsatorb/maneuver-manager/KeplerianPropagatorManeuver'

Ce projet comporte deux classes principales :

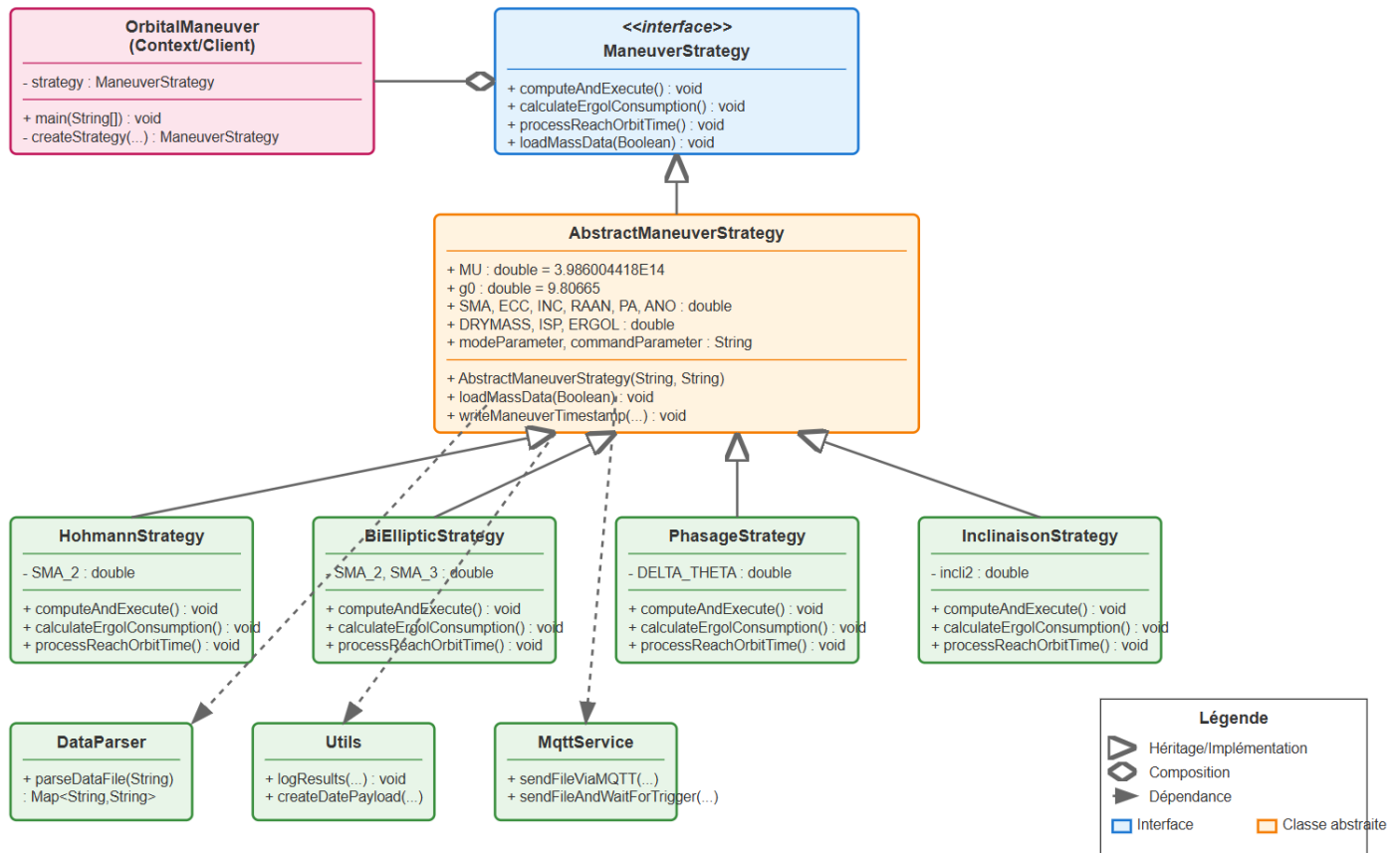
- ImpulseManeuver à build sous la forme de 'ImpulseManeuver.jar'

- OrbitalManeuver à build sous la forme de 'OrbitalManeuver.jar'

La classe ImpulseManeuver gère les manœuvres manuelles.

La classe OrbitalManeuver gère les manœuvres prédéfinies.

Les manœuvres prédéfinies suivent un pattern Strategy.



Chaque classe spécifique gère une manœuvre (HohmannStrategy, InclinaisonStrategy).

Pour créer une nouvelle manœuvre, il faudra créer une nouvelle classe héritant de 'AbstractManeuverStrategy' et qui implémentera notre manœuvre.

A l'issue il faudra faire un build de la classe principale 'OrbitalManeuver' et l'enregistrer sous le nom de 'OrbitalManeuver.jar' dans le répertoire '\$HOME/jsatorb/maneuver-manager'.

Attention : NodeRed nécessite un projet jar sans signatures pour pouvoir l'exécuter.

Ainsi il est nécessaire d'exécuter la commande :

'cd \$HOME/jsatorb/maneuver-manager

./remove-signature OrbitalManeuver.jar'

Cette commande supprimera les fichiers signatures du projet et évitera des erreurs d'exécution par NodeRed.